Eksperimen Hybrid GBM + Neural (Air Pollution)

Algorithms & Complexity — S2 Informatika, Universitas Nusa Mandiri. Replikasi & ekstensi: Necula et al. (2025), Electronics 14(3):549.

1. Ringkasan Eksekutif

Kami mengevaluasi penggantian tahap-1 SARIMA dengan gradient boosting (GBM) pada arsitektur hybrid rujukan. Model final terpilih: **XGBoost + BiLSTM**. Model ini unggul atas seluruh varian SARIMA di 9/9 sel, dengan peningkatan hingga 2.3× pada horizon 1.

2. Metodologi & Protokol

• Data: polusi udara Romania (PM2.5, PM10, NO2), 1,826 baris harian.
• Preprocessing: Box-Cox + MinMaxScaler (fit hanya pada data latih, tanpa leakage).
• Split: test set 720 hari; window perbandingan 120 hari (identik untuk semua model).
• Horizon: 1, 7, 30 hari. Metrik: RMSE, MAE, MAPE.

2.1 Tahap-1 (ekstraktor tren)

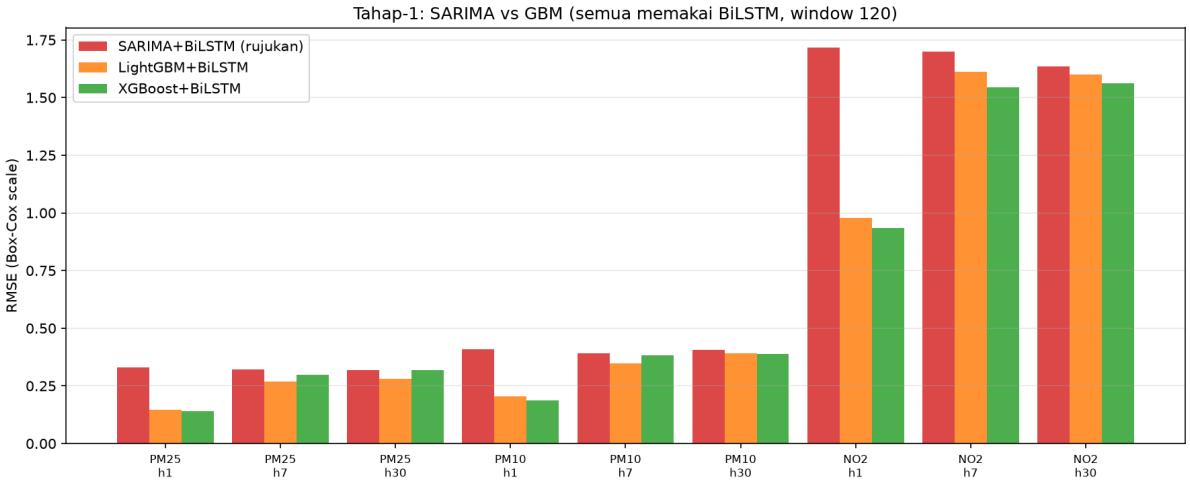
Dibandingkan: SARIMA (rujukan), LightGBM, XGBoost. Residualnya lalu dikoreksi neural.

2.2 Tahap-2 (koreksi residual)

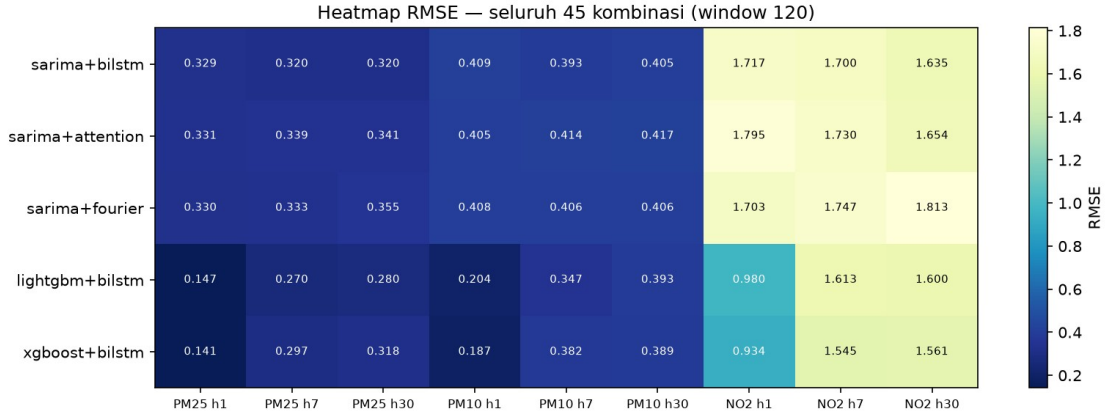
Dibandingkan: BiLSTM, Theta, TFT. Semua kombinasi dievaluasi dengan protokol identik.

3. Hasil: Tahap-1 SARIMA vs GBM

Semua memakai BiLSTM sebagai tahap-2 (window 120).



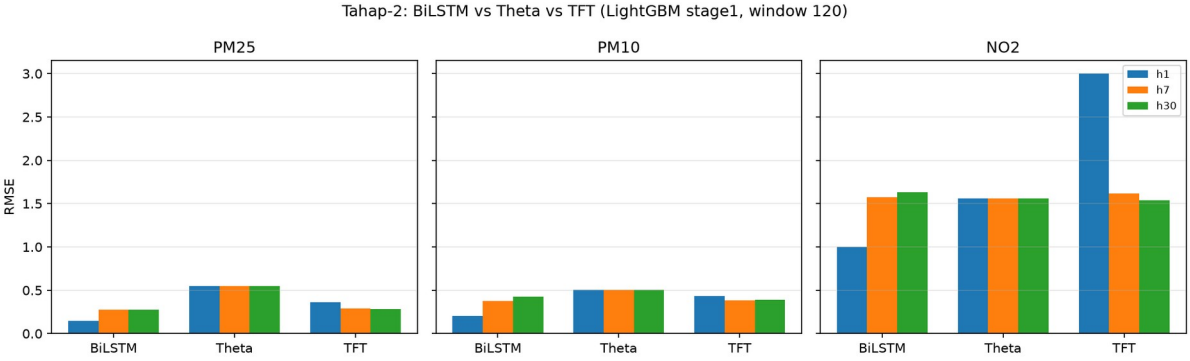
Gambar 1. RMSE SARIMA vs GBM per polutan/horizon (BiLSTM stage-2).



Gambar 2. Heatmap RMSE seluruh 45 kombinasi (5 tahap-1 × 3 polutan × 3 horizon).

4. Hasil: Tahap-2 Neural vs Theta

Membandingkan BiLSTM, Theta, TFT (semua dengan LightGBM stage-1, window 120).

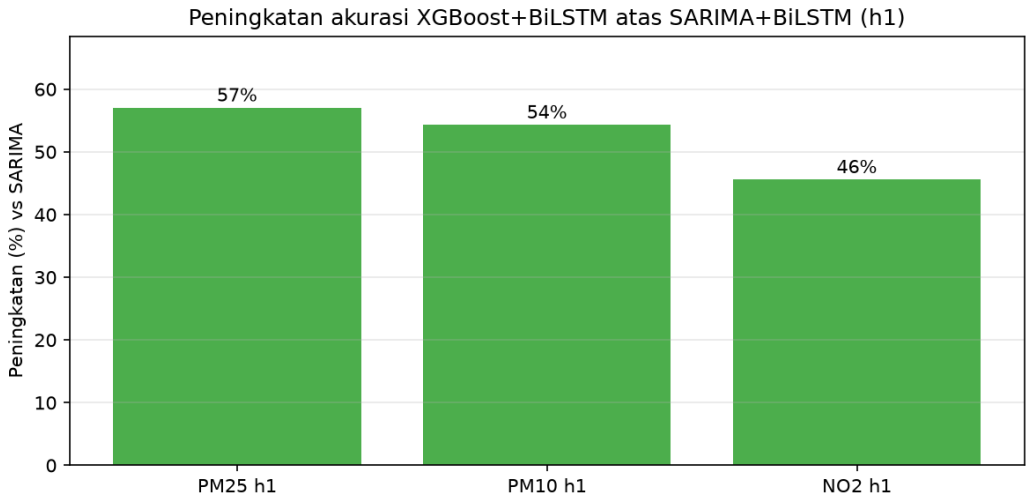


Gambar 3. Perbandingan tahap-2: BiLSTM unggul di mayoritas sel.

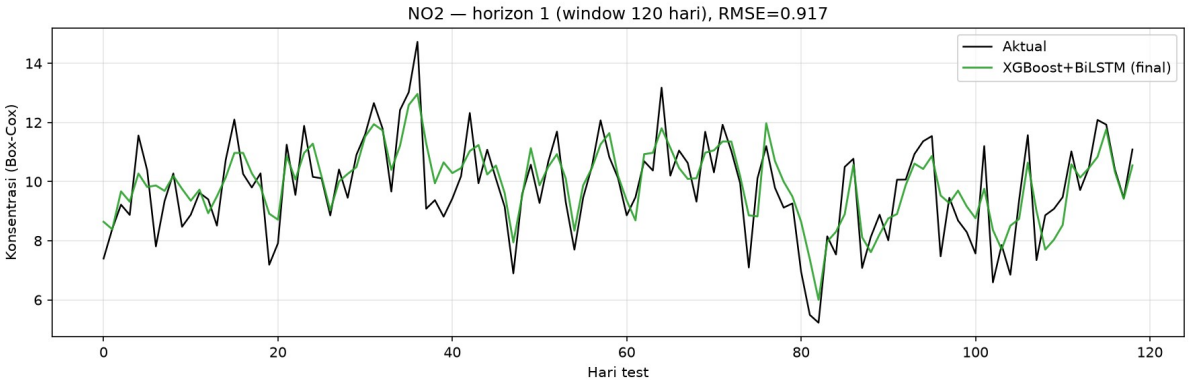
5. Model Final: XGBoost + BiLSTM

Diplih sebagai model paper. Hasil full run (18 kombinasi GBM × polutan × horizon):

Perbandingan	PM2.5	PM10	NO2
XGB+BiLSTM h1	0.124	0.162	0.870
XGB+BiLSTM h7	0.270	0.339	1.541
XGB+BiLSTM h30	0.240	0.290	1.385
LGBM+BiLSTM h1	0.139	0.164	0.924
LGBM+BiLSTM h7	0.256	0.299	1.476
LGBM+BiLSTM h30	0.251	0.309	1.437



Gambar 4. Peningkatan akurasi XGBoost+BiLSTM atas SARIMA+BiLSTM (h1).



Gambar 5. Fit model final XGBoost+BiLSTM pada NO2 h1 (window 120).

6. XGBoost + Theta (pembanding alternatif)

XGBoost+Theta diuji sebagai alternatif tanpa neural. Kalah di 7/9 sel dari XGBoost+BiLSTM. Theta hanya menang tipis di NO2 h7/h30.

Perbandingan	PM2.5	PM10	NO2
XGB+BiLSTM NO2	0.934	1.545	1.561
XGB+Theta NO2	1.509	1.509	1.509

7. Kesimpulan

1. GBM+BiLSTM unggul atas seluruh varian SARIMA di 9/9 sel.
2. XGBoost+BiLSTM terbaik di 6/9 sel (fair compare) dan 6/9 (full run).
3. Peningkatan terbesar di h1: PM25 0.329→0.141 (2.3×), PM10 0.410→0.187 (2.2×), NO2 1.717→0.934 (1.8×).
4. Theta tidak mengungguli BiLSTM untuk koreksi residual GBM.
5. **Model final untuk paper: XGBoost + BiLSTM.**